

Серия 8. Числа Стирлинга, цепи и антицепи, производящие функции

1. Докажите, что $c(n, k)$ равно числу способов так упорядочить числа $1, \dots, n$, чтобы ровно k членов получившейся последовательности были больше всех предыдущих членов (т. е. числу перестановок ровно с k рекордами).

2. Из натуральных чисел от 1 до $2n$ выбрали $n + 1$ число. Докажите, что одно из выбранных чисел делится на другое.

3. На прямой лежат несколько отрезков, причем среди любых $k + 1$ найдутся два пересекающихся. Докажите, что можно отметить k точек, так чтобы каждый отрезок проходил через хотя бы одну из них.

4. В театральном фестивале участвовали 239 театральных трупп. Каждый день некоторые труппы выступали, а остальные были зрителями. При этом каждая труппа видела (будучи зрителями) выступления всех остальных трупп. Какое наименьшее число дней мог продолжаться фестиваль?

5. а) Найдите производящую функцию последовательности, задаваемой соотношениями $a_0 = a_1 = 2$; $a_{n+1} = 2a_n + a_{n-1}$, при $n \geq 1$.

б) Найдите явную формулу для этой последовательности.

6. а) Докажите, что $(1 - 4x)^{-1/2} = \sum_{k \geq 0} C_{2k}^k x^k$.

б) Выведете из этого соотношение $\sum_{k=0}^n C_{2k}^k C_{2(n-k)}^{n-k} = 4^n$.

Серия 8. Числа Стирлинга, цепи и антицепи, производящие функции

1. Докажите, что $c(n, k)$ равно числу способов так упорядочить числа $1, \dots, n$, чтобы ровно k членов получившейся последовательности были больше всех предыдущих членов (т. е. числу перестановок ровно с k рекордами).

2. Из натуральных чисел от 1 до $2n$ выбрали $n + 1$ число. Докажите, что одно из выбранных чисел делится на другое.

3. На прямой лежат несколько отрезков, причем среди любых $k + 1$ найдутся два пересекающихся. Докажите, что можно отметить k точек, так чтобы каждый отрезок проходил через хотя бы одну из них.

4. В театральном фестивале участвовали 239 театральных трупп. Каждый день некоторые труппы выступали, а остальные были зрителями. При этом каждая труппа видела (будучи зрителями) выступления всех остальных трупп. Какое наименьшее число дней мог продолжаться фестиваль?

5. а) Найдите производящую функцию последовательности, задаваемой соотношениями $a_0 = a_1 = 2$; $a_{n+1} = 2a_n + a_{n-1}$, при $n \geq 1$.

б) Найдите явную формулу для этой последовательности.

6. а) Докажите, что $(1 - 4x)^{-1/2} = \sum_{k \geq 0} C_{2k}^k x^k$.

б) Выведете из этого соотношение $\sum_{k=0}^n C_{2k}^k C_{2(n-k)}^{n-k} = 4^n$.

Серия 8. Числа Стирлинга, цепи и антицепи, производящие функции

1. Докажите, что $c(n, k)$ равно числу способов так упорядочить числа $1, \dots, n$, чтобы ровно k членов получившейся последовательности были больше всех предыдущих членов (т. е. числу перестановок ровно с k рекордами).

2. Из натуральных чисел от 1 до $2n$ выбрали $n + 1$ число. Докажите, что одно из выбранных чисел делится на другое.

3. На прямой лежат несколько отрезков, причем среди любых $k + 1$ найдутся два пересекающихся. Докажите, что можно отметить k точек, так чтобы каждый отрезок проходил через хотя бы одну из них.

4. В театральном фестивале участвовали 239 театральных трупп. Каждый день некоторые труппы выступали, а остальные были зрителями. При этом каждая труппа видела (будучи зрителями) выступления всех остальных трупп. Какое наименьшее число дней мог продолжаться фестиваль?

5. а) Найдите производящую функцию последовательности, задаваемой соотношениями $a_0 = a_1 = 2$; $a_{n+1} = 2a_n + a_{n-1}$, при $n \geq 1$.

б) Найдите явную формулу для этой последовательности.

6. а) Докажите, что $(1 - 4x)^{-1/2} = \sum_{k \geq 0} C_{2k}^k x^k$.

б) Выведете из этого соотношение $\sum_{k=0}^n C_{2k}^k C_{2(n-k)}^{n-k} = 4^n$.